Sistemas de numeración y conversión de bases

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Sistemas de numeración

En un sistema **posicional** de base b, cada cifra tiene un **valor relativo** (posición) y un **valor absoluto** (la cifra misma). Las cifras van de 0 a b−1.

Descomposición polinómica: $(435)_6 = 4\cdot6^2 + 3\cdot6 + 5 = 144 + 18 + 5 = \mathbf{(167)_{10}}$.

De base 10 a base n: divisiones sucesivas entre n, leyendo los restos de abajo hacia arriba.

Ejemplo resuelto: convierte $(75)_{10}$ a base 2.

1. 75 ÷ 2 = 37 resto 1; 37 ÷ 2 = 18 resto 1; 18 ÷ 2 = 9 resto 0; 9 ÷ 2 = 4 resto 1; 4 ÷ 2 = 2 resto 0; 2 ÷ 2 = 1 resto 0; 1 ÷ 2 = 0 resto 1.
2. Leyendo de abajo arriba: $\mathbf{(1001011)_2}$.

Practica: 1) $(123)_4$ a base 10. 2) $(25)_{10}$ a base 3. 3) ¿Cuál es la mayor cifra del sistema base 7? 4) $(1011)_2$ a base 10.